実践的
データサイエンス演習

ドキュメント・コミュニケーション

（2025年度 神奈川大学 講義）

日本IBMシステムズ・エンジニアリング株式会社

DXセンター データサイエンスラボ

川口 英俊

自己紹介

- 講師名: 川口 英俊 (かわぐち ひでとし)
- 所属:
  - 日本IBMシステムズエンジニアリング(株) DXセンター データサイエンスラボ（Experienced Data Scientist)
  - 情報処理学会　論文誌ジャーナル編集委員会 知能グループ（編集委員, メタ査読者）
  - 神奈川大学　情報学部　システム数理学科（非常勤講師）
- 学位: 博士（情報科学）
- 経歴
  - 2010年-2014年 広島工業大学 情報学部 知的情報システム学科 (学士)
  - 2014年-2016年 東京工業大学 総合理工学研究科 知能システム科学専攻博士前期課程 (修士)
  - 2016年-2023年 日本電信電話株式会社(現: NTT株式会社)
    - 在籍中2019年-2023年: 北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 先端情報科学プログラム 博士後期課程(博士)
  - 2023年 7月より現職
- 専門: 機械学習, データ分析, 自然言語処理, ソフトウェア開発, AWS
- 代表的な仕事:
  - IPSのシグネチャ設定を支援する機械学習の応用研究
  - 生成AIと機械学習を利用したVoC (Voice of Customers) 分析パイプライン処理の開発

github.com/HidetoshiKawaguchi | 𝕏 @Hidetoshi_RM | in linkedin.com/in/hidetoshi-kawaguchi-380a93281

本資料の注意事項

- 本資料は教育目的で公開しています。
- 本資料は、2025年に神奈川大学で開講された「実践的データサイエンス演習」のうち、川口担当分の資料をほぼそのまま公開したものです
- 資料内容はすべて川口個人の見解によるものであり、所属組織の公式見解と異なることがあることにご注意ください

本日学ぶこと

- **イントロダクション**
  ドキュメントコミュニケーションとは何なのかを説明し、以降学ぶことを紹介する
- **ビジネスで使われるドキュメント**
  ビジネスで使われるドキュメントについて概説し、それらに望ましい性質について解説する
- **ドキュメント作成方法**
  実際にドキュメントを作成する際の方法論について述べる
- **パラグラフ・ライティング**
  全てのドキュメント作成の基礎作法である、パラグラフ・ライティングについて学ぶ
- **演習・課題**
  パラグラフ・ライティングについての演習・課題に取り組む

ドキュメント・コミュニケーションを学ぶ意義

データサイエンティストの主な成果は、データ分析の結果をまとめたドキュメントです。

つまり、**ドキュメントの品質こそが直接的にデータサイエンティストの評価に繋がります。だからこそ、学ぶ必要があるのです。**

ちなみに・・・データサイエンティストになる勉強をする時、軽視されがちなことだったりします。

補足

- 同じくドキュメントが主な成果物になるITコンサルタントや研究者にも同様のことが言えます。
- ITエンジニアもドキュメントを書くことを求められることはよくある

ドキュメント・コミュニケーションとは

ドキュメント・コミュニケーションとは、その名の通り、ドキュメントを介したコミュニケーションのことを指します。

例えば、以下のようなドキュメントのタイプがあります。

対象	提案	報告・説明
社外	顧客へのプレゼンテーション資料	顧客への報告書・説明資料
社内	社内への提案資料	社内での報告書・説明資料

タイプ

顧客へのプレゼンテーション資料

顧客へのプレゼンテーション資料とは、**自社の商品やサービスを購入してくれる可能性がある潜在顧客に対して、購入を促すための提案書です。**

- ITシステムや製品の提案書
- データ分析の提案書
- 企画コンペ用の提案書
- 出資を募るための事業計画書
- ・・・・・

営業・ITコンサルタントがメインで書くことも多いが、データサイエンティストも提案に必要な資料を作成します。

顧客へのプレゼンテーション資料	顧客への報告書・説明資料
社内への提案資料	社内での報告書・説明資料

顧客への報告書・説明資料

顧客への報告書・説明資料とは、**請け負った業務の進捗状況や結果を顧客に報告するものです。**

- システム開発の進捗報告書
- システム設計の説明資料
- **データ分析の結果報告書**
- トラブルの報告および説明書
- ・・・・・

顧客への プレゼンテーション資料	顧客への 報告書・ 説明資料
社内への 提案資料	社内での報告書・説明資料

データサイエンティストが特に頑張る必要のあるところ。資料の品質が、顧客満足に繋がります。

社内への提案資料

社内への提案資料とは、**自社の業務改善につながる提案を、上司や経営幹部・他部門の同僚に提案するための資料です。**

- 予算計画書
- 新規事業検討書
- 業務改善プラン
- 生産性向上プラン
- ・・・・・

顧客への プレゼンテーション資料	顧客への 報告書・ 説明資料
社内への 提案資料	社内での報告書・説明資料

データサイエンティストも関わる機会はあります。例えば提案内容に分析内容を入れ込んだり

社内での報告書・説明資料

社内での報告書・説明資料とは、**業務の結果を幹部や上司、同僚に報告・共有するための資料です。**

- 定例会議資料
- 新しいルール等の通達資料
- 顧客への報告前の内部ミーティング用資料
- 打ち合わせ資料
- ・・・・・

顧客への プレゼンテーション資料	顧客への 報告書・ 説明資料
社内への 提案資料	社内での報告書・説明資料

データサイエンティストも、社外に報告・説明する前に社内で議論したりする場合に作成したりします。

ドキュメント・コミュニケーションの目的

ドキュメント・コミュニケーションの目的は、以下の 2 ステップを達成することです。

1. 正しく伝える
2. 意思決定・アクションを促す

※ これはドキュメントに限らず、ビジネスにおけるコミュニケーションの基本的な目的の 1 つといえます。

ドキュメント・コミュニケーションのメリット

ドキュメント・コミュニケーションには、**以下の4つのメリットがあり、これらはビジネスで非常に有意義です。**

- **単独性**
  実際に会って会話をしていない相手に意図を伝えることが可能になる
- **厳密性**
  口頭では伝えられない厳密な説明が可能
- **再利用性**
  繰り返し利用できるため、説明の手間を削減できる
- **証跡性**
  証拠として残るため、言った言わなかったを防げる（大事）

ドキュメント・コミュニケーションの開催形式

ドキュメント・コミュニケーションには、開催形式が２種類あります。ここでは、**口頭で説明しないこともドキュメント・コミュニケーションのひとつと覚えておきましょう。**

- 会議タイプ：自身が口頭で説明する
  - 顧客へのデータ分析結果の発表
  - 社内企画のプレゼンテーション
  - プロジェクトの業務報告会議

- 回覧タイプ：自身が口頭で説明しない
  - 厳密なデータ分析結果のレポート
  - 技術検証の社内報告書
  - 技術ブログや論文の公開

ドキュメント・コミュニケーションの良し悪し

ドキュメント・コミュニケーションの良し悪しは、ドキュメントそのものの品質に左右されます。

- 会議タイプの場合
  ドキュメントの品質が低いとやはり口頭の説明もわかりづらい
  （いい加減な人同士だとそれで話が進むこともありますが・・・）

- 回覧タイプの場合
  口頭で説明することができないので、100%ドキュメントに依存します。ドキュメントが分かりづらいとその時点で終了

本講義で学ぶこと

本講義では、データサイエンティストに求められるドキュメントの品質を上げるための考え方を紹介し、演習を通して学んでいきます。

- ビジネスで使われるドキュメント
- ドキュメント作成方法
- ドキュメント作成能力
- パラグラフ・ライティング
- パラグラフ・ライティングの実践演習

ビジネスにおけるドキュメントの種類

ドキュメントの形式には２種類あります。

- **パワポ形式**: Power Pointのようなスライド形式（この資料）
  日本のビジネスでは、プレゼンテーション用のソフトウェアであるPower Pointでドキュメントを作成することがかなり多いです。

  この形式はスライデュメントとも呼ばれます。ただしネガティブな意味で使うこともあるので、この言葉の使い方は注意・・・

- **文書形式**: メモ帳やWordで書かれたようなレポートのような形式
  学生が提出するレポートのようなもの。いわゆる、一般的なドキュメントのイメージです。

パワポ形式の例

パワポ形式のドキュメントのイメージは以下のような感じです。

- プレゼンテーションの資料に近いですが、一般的に良いとされているプレゼンテーション資料より字が多いです。
- リード文と呼ばれる、そのページの主張をページ上部に記載することが多いです。（必須レベル）

タイトル

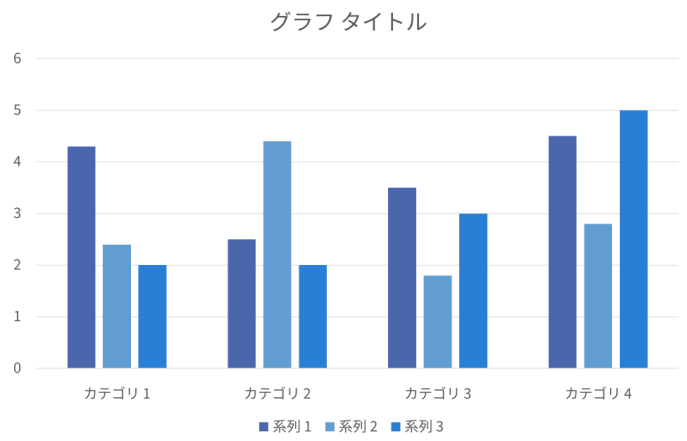
サマリー・メッセージ（リード文）

- メッセージ1
- メッセージ2
- メッセージ3

24

タイトル

サマリー・メッセージ（リード文）



24

文書形式の例

学生の皆さんであれば、WordやTeXで講義レポート等を作成されているかと思います。文書形式のドキュメントをはそれをイメージしておけば良いです。

例えば

- Wordで書いた説明書
- マークダウン形式で書かれた技術検証報告書
- TeXで書かれた論文
- Slack, Teams等のチャットアプリでの連絡

タイトル
1. 節
hoge hoge hoge hoge hoge hoge hoge hoge hoge hoge hoge hoge
(パラグラフ1)
hoge hoge hoge hoge hoge hoge hoge hoge hoge hoge hoge hogehoge
(パラグラフ2)

2. 節
・・・

その他の形式

パワポ形式・文書形式のほかに、**表計算ソフトのExcelでドキュメントが書かれることもありますが、基本的には汎用性が高くない**のでこの講義ではあまり触れません。

川口個人の主観ですが、Excelを表計算以外の用途で使う場合のほとんどは、もっと優れた選択肢があるはずです。

- 報告書・手順書 → Word・プレーンテキスト
- 設計書 → 専用ソフト・Word・Power Point・プレーンテキスト
- スケジュール管理簿 → スケジュール管理専用ソフト

日本以外では

実は、日本でよく見る**「読むためのスライド資料」は、世界ではあまり一般的ではありません**

なぜか・・・は川口にもよく分かりません

一時期と比べて陰りはありますが、それでも日本は経済大国です(GDP世界4位)。世界で一般的でないにしても、このスタイルを腐す必要はないとは思います

いろいろな職種にとってのドキュメント

職種によってドキュメントの扱い方は違います。

- ITコンサルタント
  ほぼドキュメント = パワーポイント資料
  Wordでドキュメントを書いているひとはあまりみかけません

- 研究者
  第一の成果は 学術論文。これはパワポでは作らない
  学会発表でプレゼンをするが、その場合パワポ形式のような文字の多めな資料は好まれないので注意

- データサイエンティスト
  新しい職業ということもあり、業界で統一された方法はないイメージです。ただ、お客さんに説明するときパワポ形式のドキュメントになることはかなり多いです。

ドキュメントの品質が低いと

品質の低いドキュメントでコミュニケーションを進めるといろいろな問題が発生します。例えば、

- 企画の提案が通らない
- 報告書を読んでも理解できない
- 会議がだらだらと進みなかなか意思決定されない
- データ分析の結果を報告をしても理解されず話が次に進まない

残念ながら、これらのことはほんとうによくビジネスの現場で発生します

品質の低いドキュメントの無駄

ビジネス上いろいろな問題も発生しますし、**そもそもとして（強い表現ですが）多くの無駄が発生します。**

- つくる無駄
  - 情報収集の無駄
  - 制作することそのものの無駄
  - フィードバックの無駄
  - **（データサイエンティスト限定）データ分析の無駄**
- 付き合わされる無駄
  - ドキュメントを読まされる無駄
  - 会議に参加する無駄
  - 議論の無駄

他者に伝わらないのであれば、そもそもデータ分析しても全く意味がない

品質の低いドキュメントの特徴

質の低いドキュメントとは、つまり解りにくいドキュメントです。以下のような特徴があります。

- 内容に関して
  - 結論が曖昧で何を言いたいか不明
  - 結論があるものの、そこに至る筋道（ストーリー）がない
  - 図表はあるが、そこから何を読み取れば良いかのメッセージがない
  - ・・・
- 様式に関して
  - ページの並べ方に脈絡がない
  - どこに何が書いてあるかわからない
  - Word, Excel, Power Pointと色々なソフトがあるが適切でない使い方がされる
  - ・・・

良いドキュメントの原則

良いドキュメントには、３つの原則があります。

1. 解・動・早
   解ってもらい、動いてもらう。それも早く

2. 問題解決コミュニケーション
   何らかの問題を解決できる

3. スタンド・アローン
   説明者がいなくても一人歩きできる

1. 解・動・早

良いドキュメントは、読み手に素早く解っていただき動いてもらえる

- 解: ストーリーを「解っていただく」
- 動: 具体的なアクションに「動いていただく」
- 早: 「できるだけ早く」アクションをとっていただく

データサイエンティストとしては、データ分析の結果を解っていただくドキュメントを書くのは必須

その上で、何らかのアクションを引き起こさせれば一流です。

2. 問題解決コミュニケーション

良いドキュメントは、何らかの問題解決を促す。
問題解決といえば、トラブル対処を思い浮かべるかもしれませんが、いろいろあります。

- Trouble 対応型
  突発的なトラブルを解決する
- Problem 解決型
  緊急性はないが、理想と現実にギャップがある状態を解決する
- Potential Risk 回避型
  潜在的なリスクに事前対処する
- Improvement Opportunity 追求型
  よりベターな状態を目指して行う問題解決
- Theme 回答型
  上司や顧客から投げかけられた命題に対応する。例えば「利益率を改善する方法を検討せよ」「有望な新規事業のアイデアを出せ」

データサイエンティストにとって怖いこと

問題解決コミュニケーションを含んでいないドキュメント（分析結果）だと、顧客に「だから何？」と言われる・思われる

【出来ていない事例】
データサイエンティスト
「〇〇の手法で機械学習モデルの精度を△△%上げました!」
顧客
「それで？」

データサイエンティストは、モデルの精度向上やデータの可視化にとどまらず、一歩踏み込んだ提言をするべきです。

3. スタンド・アローン

ドキュメントにとってのスタンド・アローンとは、「それだけで独り歩きできる」ことを指します。つまり、**説明者がいなくても、内容を理解できアクションを引き起こし、問題解決できる**、ということです

スタンド・アローンのメリット

- 説明を受けた顧客が、その上司にその資料で説明できる
- 時間があるときに目を通してもらえる
- 配布して多くの人に見てもらえる
- 再利用できる
- 古くなっても読めば思い出せる
- ・・・

スタンド・アローンでないドキュメントの特徴

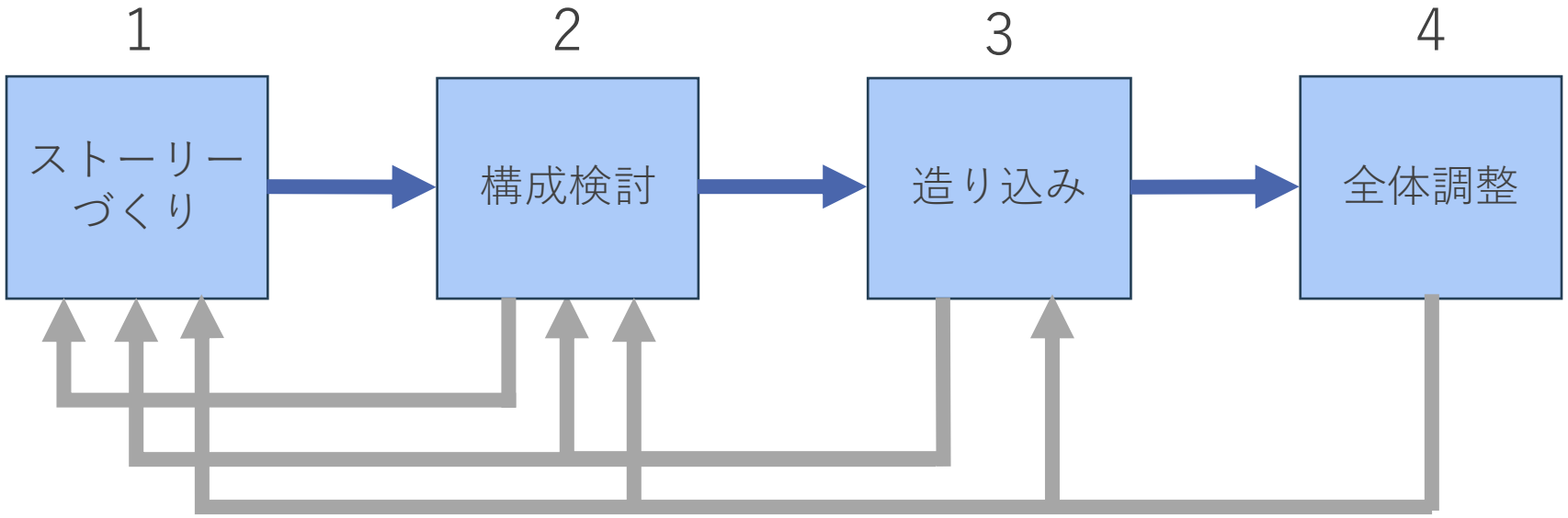
スタンド・アローンでないドキュメントは、すなわち解りづらいドキュメントです

- ストーリー（論理展開）がない
- 構成がバラバラ
- 文章が難解
- 図表にメッセージがない（何が言いたいかわからない）

実はこういうドキュメントを作ってしまうデータサイエンティストは結構います・・・

ドキュメント作成方法 (1)

ドキュメントはパワポ形式・文書形式のいずれも、以下の4ステップとフィードバックLoopで作成します。



フィードバックLoop

ドキュメント作成方法 (2)

以下の4ステップごとに、前のステップに戻りながら修正していく
フィードバックLoopをしながら作成していく

1. ストーリーづくり
   解っていただくための論理展開＝ストーリーをつくる
2. 構成検討
   ストーリーをベースにドキュメントの構成を考え実際に書く
3. 造り込み
   ドキュメントのパーツを詳細に書いていく。図表も作る
4. 全体調整
   全体をみながら、整合性がとれているか、粗がないかチェックする

ドキュメント作成方法 (2)

以下の4ステップごとに、前のステップに戻りながら修正していく
フィードバックLoopをしながら作成していく

1. **ストーリーづくり**
   解っていただくための論理展開＝ストーリーをつくる
2. 構成検討
   ストーリーをベースにドキュメントの構成を考え実際に書く
3. 造り込み
   ドキュメントのパーツを詳細に書いていく。図表も作る
4. 全体調整
   全体をみながら、整合性がとれているか、粗がないかチェックする

ストーリーについて

ストーリーとは、**自身の主張を理解・納得してもらうための論理展開**のことです

複数のメッセージが集まり、１つのストーリーを構成します。

メッセージとは、いくつか集まってストーリーを構成する個々の文章

ストーリーの例

ストーリー例1
「今日は熱があってひどい頭痛がします」（状況）
「インフルエンザかもしれません」（解釈）
「今日は休んで、医者に行ってきます」（結論）

ストーリー例2
「明日のゴルフは中止にしよう」（結論）
「降水確率100%で土砂振り、しかも強い北風らしい」（理由）

ストーリーの大切さとストーリー作りの難しさ

ビジネスでは、**主張を受け入れてもらうためには、ストーリーが必須。理由なく聞き入れられることはない**

先の例は平易だが、自身の最も伝えたいメッセージ（主張）を理解してもらうためには、時には長大なストーリーをくみ上げる必要があり、それはかなり難しく訓練が必要

ストーリーを意識しないと

ストーリーを意識しないドキュメントは、以下のような現象がおこる

- **前菜づくり**
  長い前置きが続く
- **支離滅裂**
  話の筋道がみえない
- **五里霧中**
  何が言いたいのか解らない
- **ラッキョの皮むき**
  どこまで行っても結論がない
- **独りよがり**
  ストーリーはあるが納得性に乏しい

ストーリーづくりの方法論

ストーリーづくりの以下の方法論を紹介していきます。

- ストーリーの型
  - 状況・解釈・結論ストーリー
  - 結論・理由ストーリー
- ピラミッド構造
- HTD (How to do)拡張

ストーリーの型

よくあるストーリーの型を覚えておきましょう。

- 状況・解釈・結論ストーリー
  いわゆる三段論法
  - 状況: 主観を挟まない事実を述べる
  - 解釈: 状況についての、自身の解釈について述べる
  - 結論: 解釈を受けての、自らの主張を結論として述べる

- 結論・理由ストーリー
  まず結論を述べそれを補強する理由を１つ以上述べる

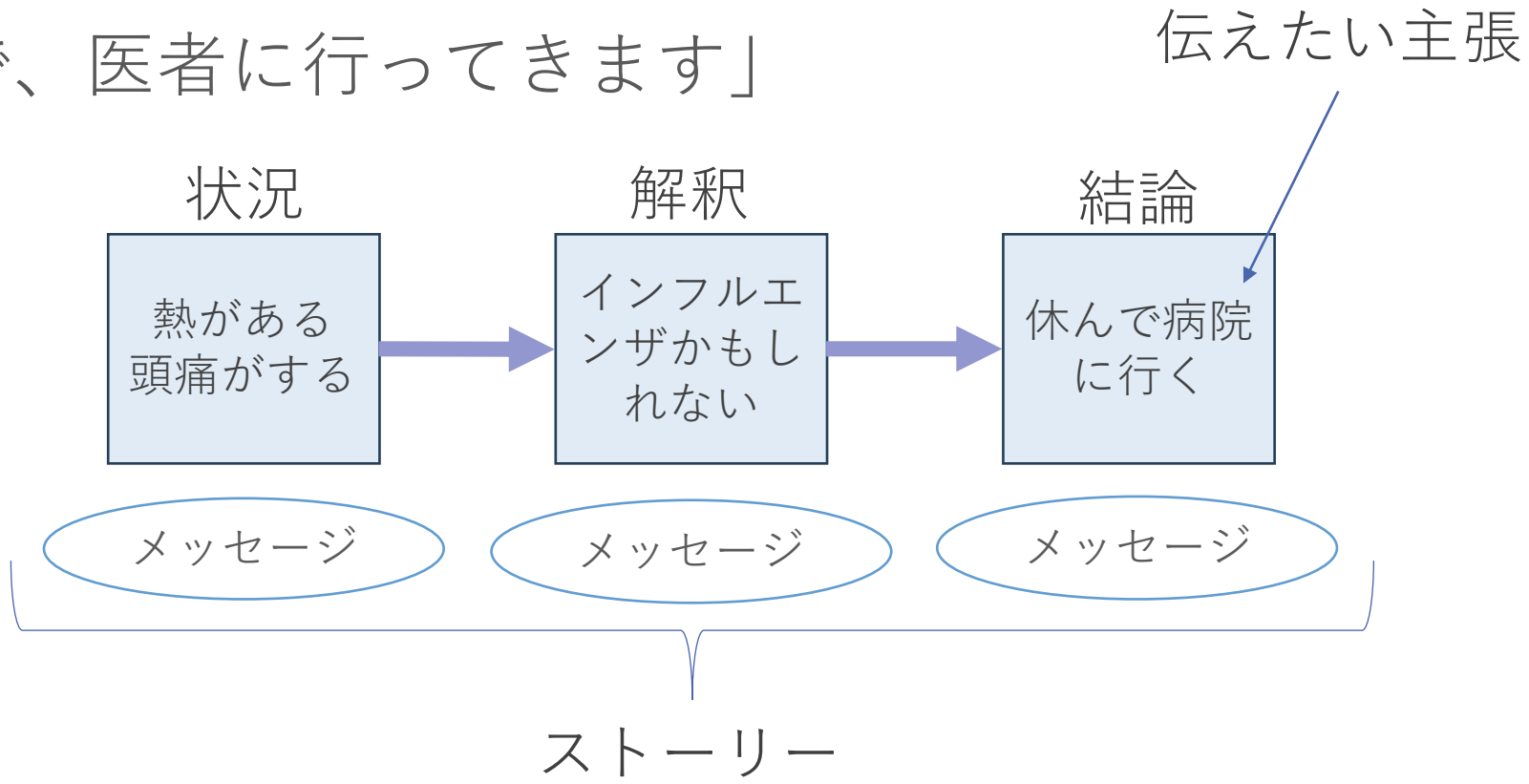
状況・解釈・結論ストーリー

状況・解釈・結論ストーリーは、読み手が納得するような論理展開を展開していきます。例えば、

「今日は熱があってひどい頭痛がします」

「インフルエンザかもしれません」

「今日は休んで、医者に行ってきます」

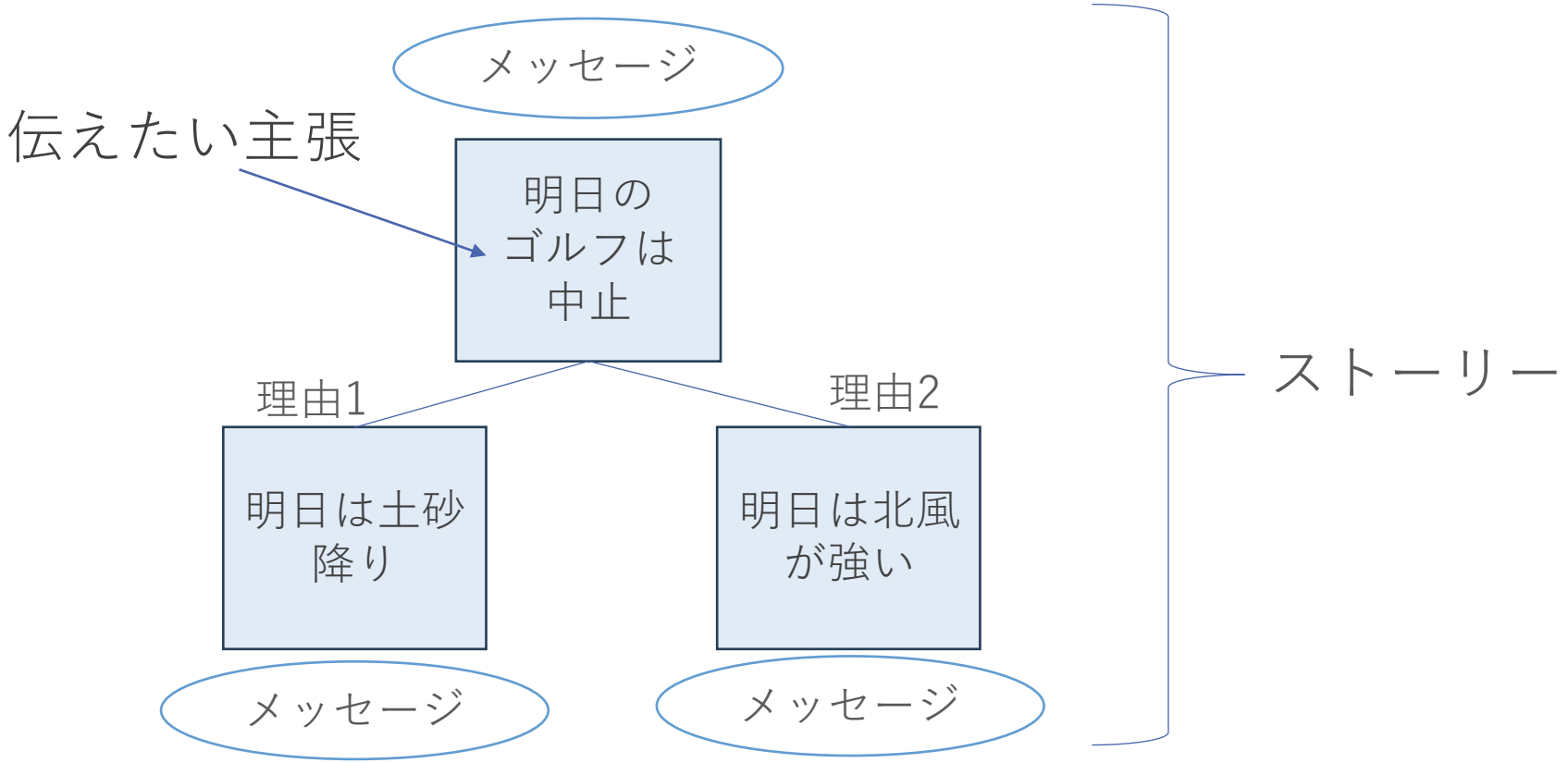


結論・理由ストーリー

結論・理由ストーリーは、まず結論を提示して、その後に理由となるメッセージを添えることで構成されるストーリーです。例えば、

「明日のゴルフは中止にしよう」

「降水確率100%で土砂振り、しかも強い北風らしい」



どちらのストーリーが良い？

どちらのストーリーが良いかは、正直なところケースバイケースですが、ひとまず**状況・解釈・結論ストーリー**を基本としましょう

- 問題解決との相性が良い
  問題解決の論理展開をそのままストーリーに当てはめられる

- 思考をパターン化しやすい
  AだからB、BだからCのような考え方は馴染みやすい

- 「決め打ち」を防ぎやすい
  結論・理由ストーリーは、結論ありきで理由探しをする危険性がある

ストーリーだけではダメな例

状況・解釈・結論ストーリーを作ることは大事ですが、それだけでは説明しきれないことがあります。例えば

- 状況: 「顧客の当社離れが深刻化している」
- 解釈: 「これは当社の事業戦略が時代遅れになったことが原因だ」
- 結論: 「従って、現在の戦略と体制を転換する必要がある」

会社の偉い人がこれだけを聞いて納得すると思いますか？
100%しないです。

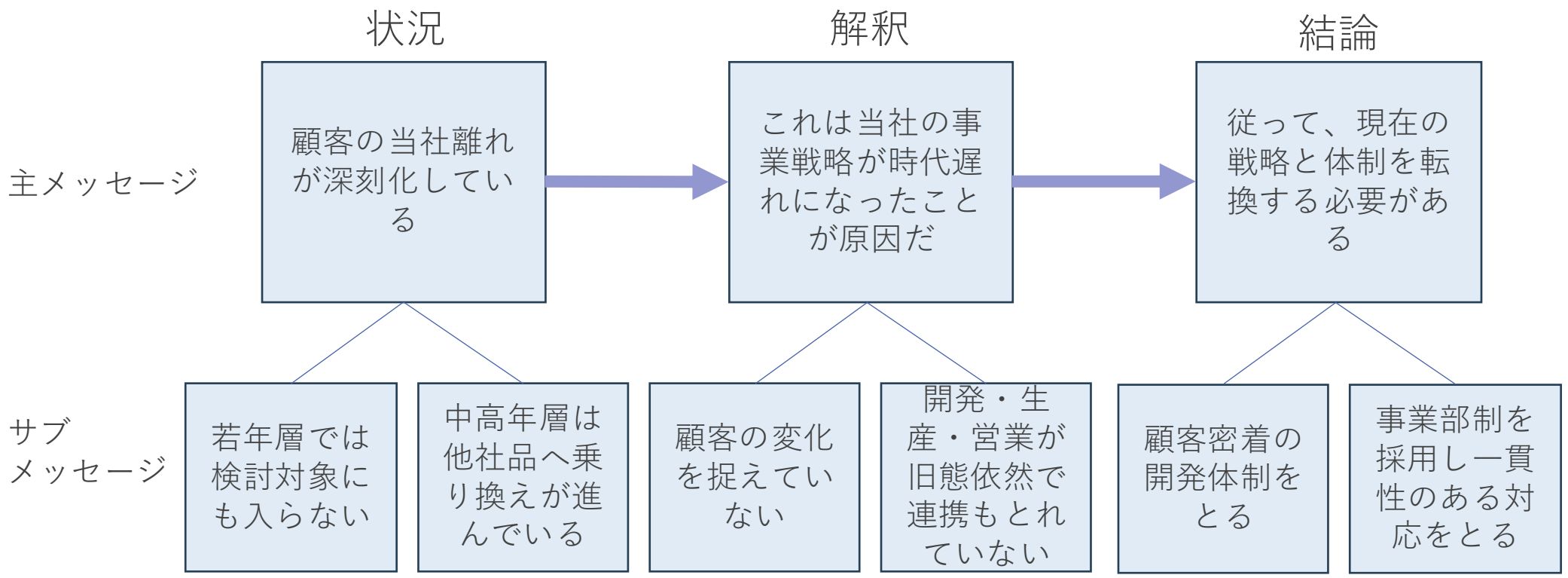
メッセージに対する疑問

メッセージには、疑問が浮かぶことがあり、それを解消するメッセージが必要

- 状況: 「顧客の当社離れが深刻化している」
  - **偉い人「そうなのか？データはあるか？根拠は？具体的には？」**
- 解釈: 「これは当社の事業戦略が時代遅れになったことが原因だ」
  - **偉い人「時代遅れの根拠は？他社はどうなのか？」**
- 結論: 「従って、現在の戦略と体制を転換する必要がある」
  - **偉い人「手段はそれだけなのか？それで問題が解消するのか？」**

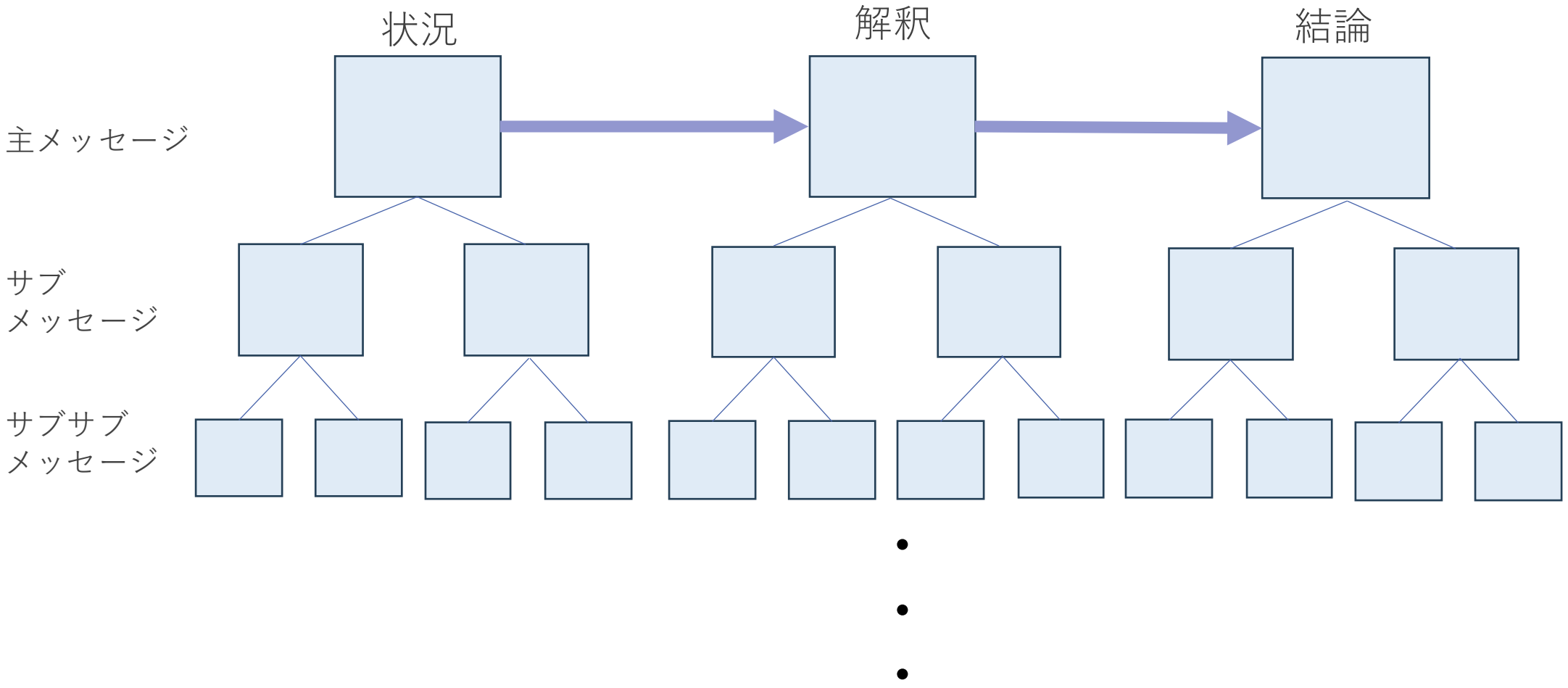
ピラミッド構造

疑問に答える形で、主メッセージを補強するサブメッセージを考えて階層化するピラミッド構造でストーリーを組み上げる。



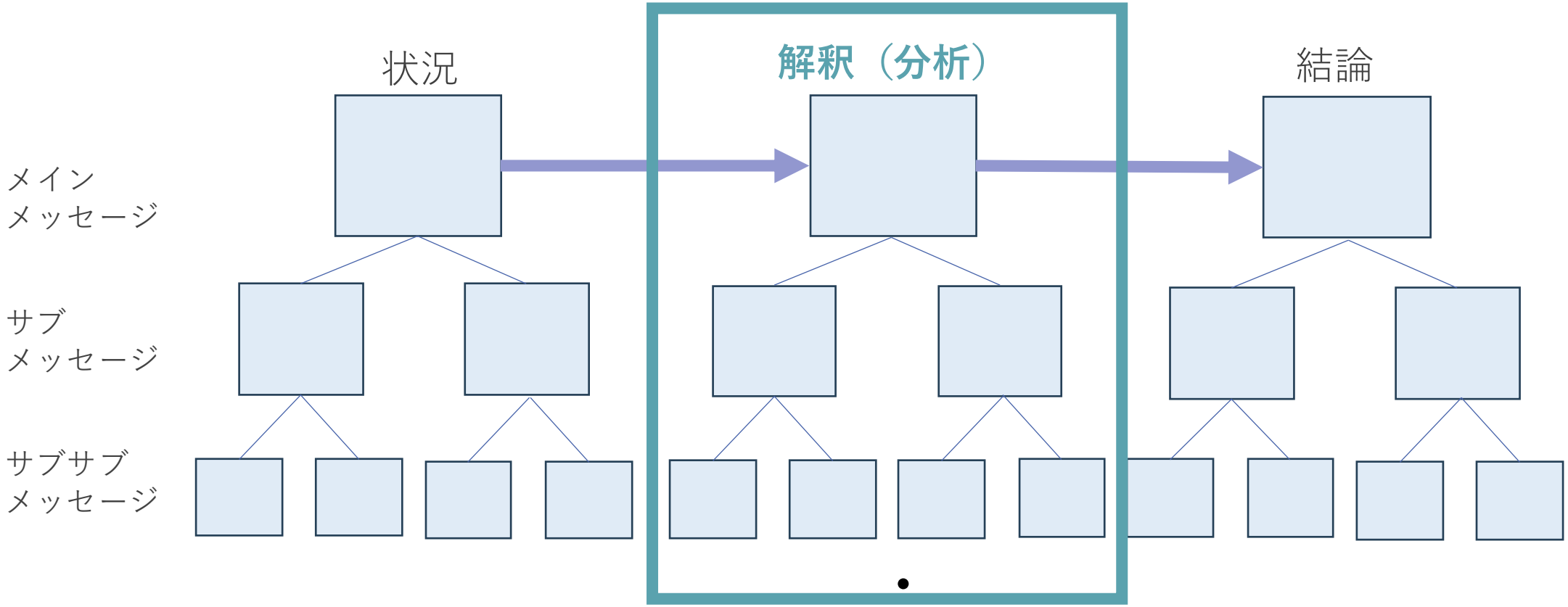
３段以上のピラミッド構造

ピラミッド構造は３段以上になることもあります。とにかく、メッセージに対してそれを論理的に説明できるかが大事です。



データサイエンティストの場合

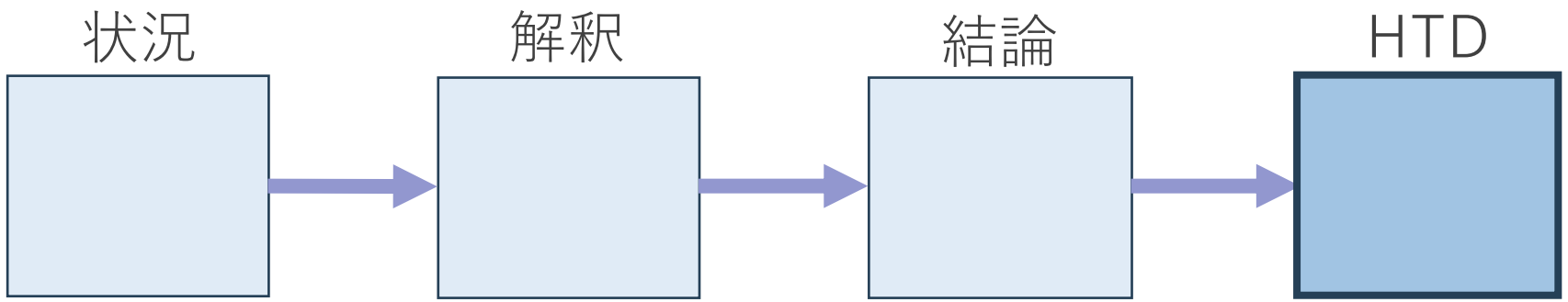
解釈のところで、分析があります。そのためのサブメッセージたちを分析で明らかにしていく、というイメージです。



ここを機械学習・確率統計・プログラミング等を使って導き出す

HTD (How to Do)拡張

HTDとは、すなわち実行プランのことです。結論を受けて、具体的にどのように実行するのか（How to Do)をセットで説明します。



HTDの内容

HTDには、主に以下の内容を含めます。ただし状況によってどこまで解像度を高めるかは変わってきます

- 作業内容
- 要件
- 必要予算
- スケジュール
- 人員および役割分担
- 注意事項

ドキュメント作成方法 (2)

以下の4ステップごとに、前のステップに戻りながら修正していく
フィードバックLoopをしながら作成していく

1. ストーリーづくり
   解っていただくための論理展開＝ストーリーをつくる
2. **構成検討**
   ストーリーをベースにドキュメントの構成を考え実際に書く
3. 造り込み
   ドキュメントのパーツを詳細に書いていく。図表も作る
4. 全体調整
   全体をみながら、整合性がとれているか、粗がないかチェックする

構成検討とは

構成検討では、状況 → 解釈 → 結論 → HTD に沿って実際にドキュメントを作成し始める
例えば以下のような構成になる

- 1章: 当社の事業戦略における問題点（状況）
  「顧客の当社離れが深刻化している」
- 2章: 問題の本質（解釈）
  「これは当社の事業戦略が時代遅れになったことが原因だ」
- 3章: 新たな方向性（結論）
  「従って、現在の戦略と体制を転換する必要がある」
- 4章: 実行プラン（HTD）
  （スケジュールや人員、必要予算について説明）

構成検討のコツ

- パワポ形式の場合
  1ページで伝えるメッセージをただ１つにする。
  ０個でも２個でもダメ

- 文書形式の場合
  １メッセージ１パラグラフを心掛ける（詳細は後述）

パワポ形式の１ページ

パワポ形式の場合は、１ページで１つ絶対に伝えたいメッセージを１つだけいれる。２つ以上は基本的にいれない。
よくある型は以下の２つ

メインメッセージ＋それを補強するサブメッセージ

タイトル

メインメッセージ（リード文）

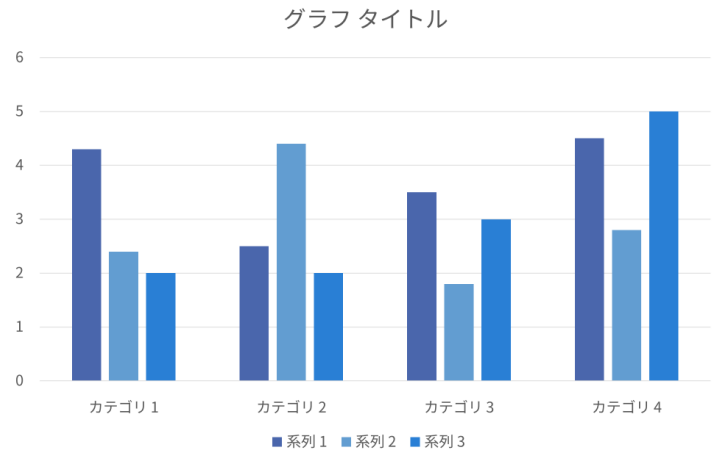
- サブメッセージ1
- サブメッセージ2
- サブメッセージ3

52

メッセージ＋それを補強する資料（図表等）

タイトル

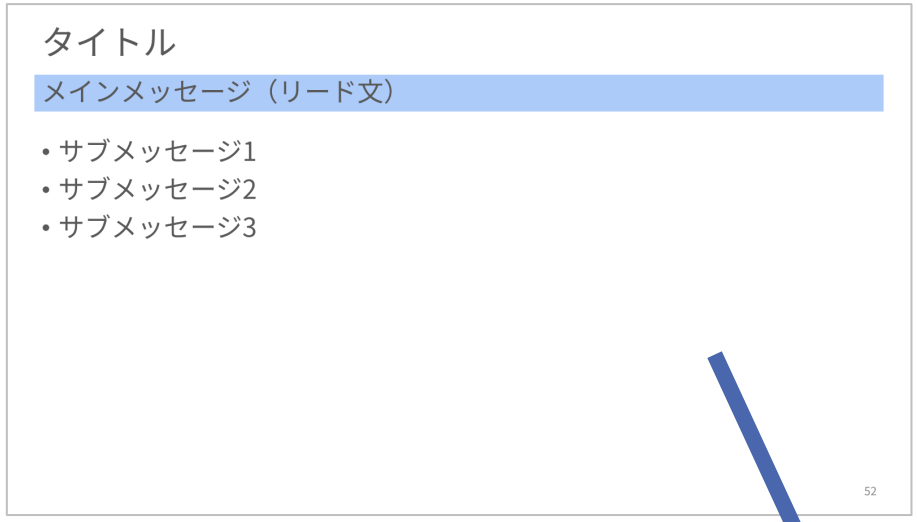
メッセージ（リード文）



53

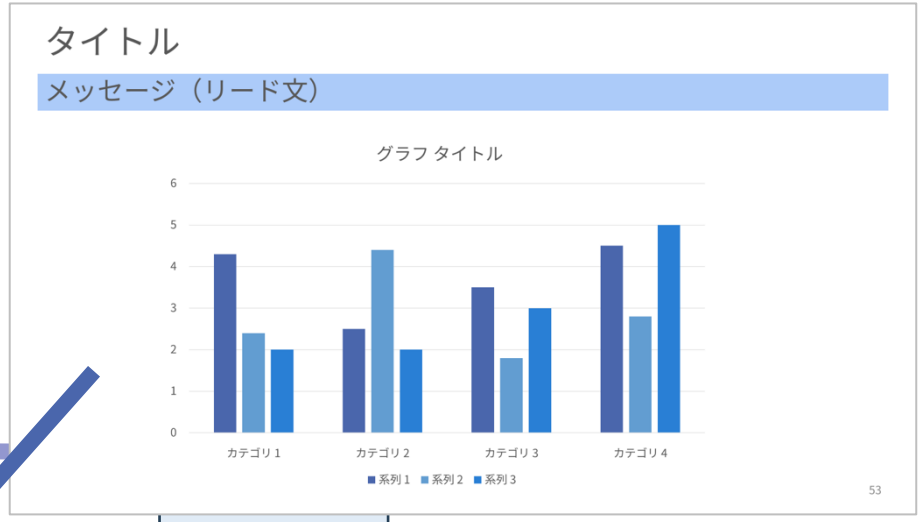
よくある構成のイメージ

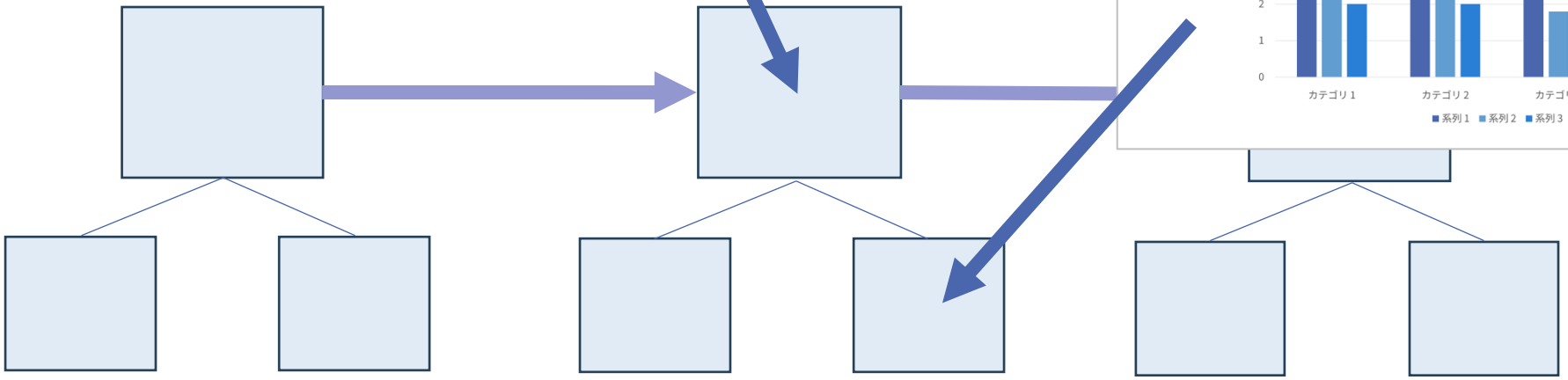
メインメッセージ＋それを補強するサブメッセージ



メインメッセージを補強するサブメッセージを、データで説明している

メッセージ＋それを補強する資料（図表等）





サマリーページのすすめ

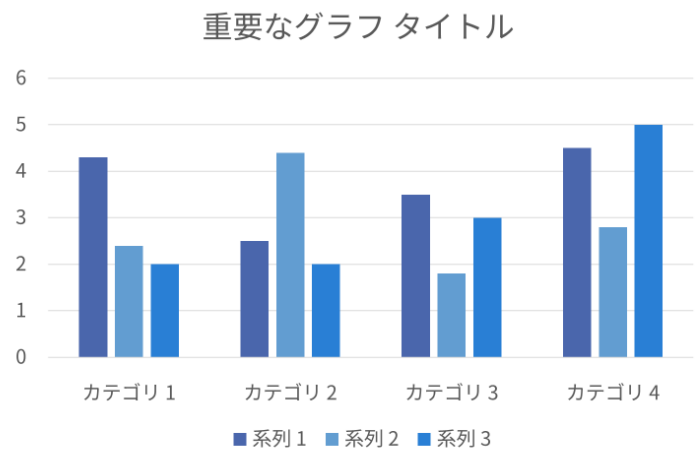
全体のストーリーを１枚で説明できるサマリーページを作成することもおすすめです。

自分の説明時間が短くなったときにこれ１枚あれば説明できるページ

サマリー

サマリーメッセージ

- メインメッセージ1（状況）
- メインメッセージ2（解釈）
- メインメッセージ3（結論）
- HTDの概要



57

実際には文字でびっしりになりがちです・・・。

ドキュメント作成方法 (2)

以下の4ステップごとに、前のステップに戻りながら修正していく
フィードバックLoopをしながら作成していく

1. ストーリーづくり
   解っていただくための論理展開＝ストーリーをつくる
2. 構成検討
   ストーリーをベースにドキュメントの構成を考え実際に書く
3. **造り込み**
   ドキュメントのパーツを詳細に書いていく。図表も作る
4. 全体調整
   全体をみながら、整合性がとれているか、粗がないかチェックする

造り込みに関して

細かすぎるので省略

ドキュメント作成方法 (2)

以下の4ステップごとに、前のステップに戻りながら修正していく
フィードバックLoopをしながら作成していく

1. ストーリーづくり
   解っていただくための論理展開＝ストーリーをつくる
2. 構成検討
   ストーリーをベースにドキュメントの構成を考え実際に書く
3. 造り込み
   ドキュメントのパーツを詳細に書いていく。図表も作る
4. **全体調整**
   全体をみながら、整合性がとれているか、粗がないかチェックする

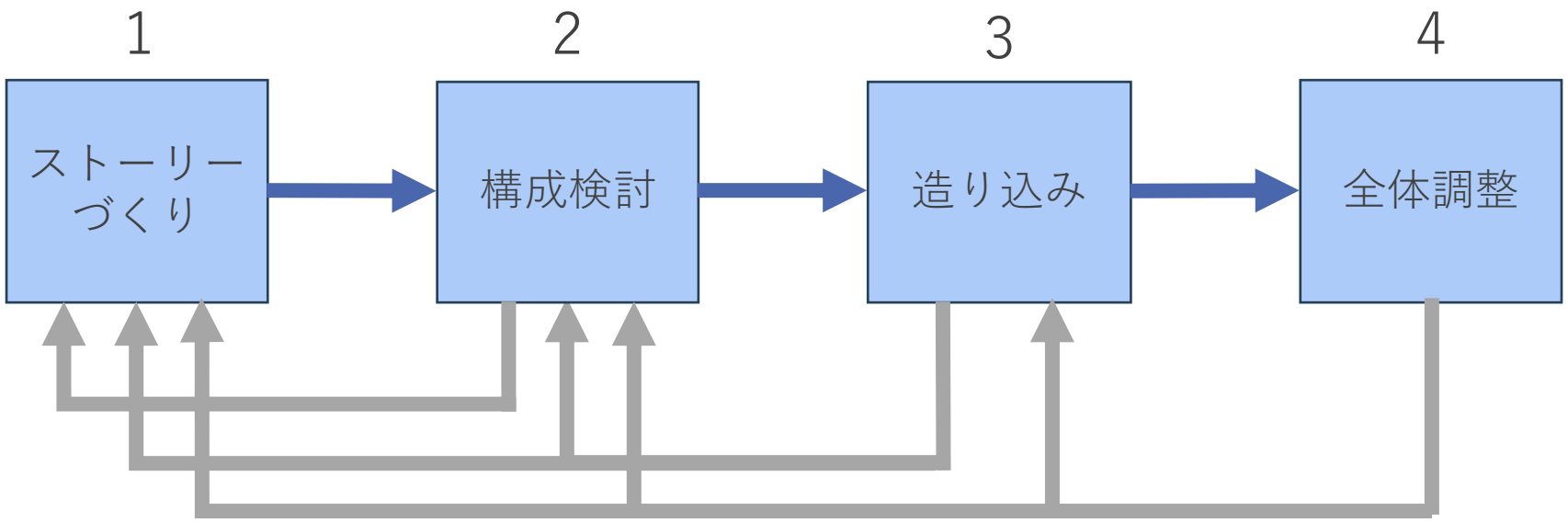
全体調整について

全体を、以下の観点でチェックしよう

- 論理的な整合性はとれているか？
- 客観的な納得性を保っているか？
- 全体的なバランスがとれているか？
  （状況だけ多かったり、解釈だけ多かったりしないか？）
- スムーズに説明できているか？
- シチュエーションに合っているか？
- Q&A対策は十分にとれているか？
- 適切な用語使いになっているか？
  - 用語が統一されているか？
  - 文体（トーン）は揃っているか？
  - 誤用・不適切表現はないか？

[再掲]ドキュメント作成方法 (1)

ドキュメントはパワポ形式・文書形式のいずれも、以下の4ステップとフィードバックLoopで作成します。



フィードバックLoop

[再掲] ドキュメント作成方法 (2)

以下の4ステップごとに、前のステップに戻りながら修正していく
フィードバックLoopをしながら作成していく

1. ストーリーづくり
   解っていただくための論理展開＝ストーリーをつくる
2. 構成検討
   ストーリーをベースにドキュメントの構成を考え実際に書く
3. 造り込み
   ドキュメントのパーツを詳細に書いていく。図表も作る
4. 全体調整
   全体をみながら、整合性がとれているか、粗がないかチェックする

ドキュメント作成能力について

ドキュメントを作成する能力は、データサイエンティストに限らず使える汎用的な能力なので、出来るだけ鍛えておきたいです。

しかし、ドキュメント作成能力自体は汎用的なものの複雑な思考を要求されるので、一朝一夕に身に付くものではありません。

データサイエンティストのドキュメント作成能力

川口の肌感覚ですが、データサイエンティストになりたくて勉強をする人のうちほとんどが、このドキュメント作成能力を鍛えることを見落としがちです。

やはり、人工知能やデータ分析の技術を勉強するほうが楽しいです（川口もそうです）

ちなみに、ITコンサルタントは仕事でもドキュメントの指導はすごくされますが、データサイエンティストはあんまりされない場合も多いです（指導できるほど詳しい人も実は少ないかも）

ドキュメント作成能力の鍛え方

たくさん書くというのは大前提として、すべてのドキュメントを書く上で役にたつ重要テクニックとして、**パラグラフ・ライティング**というものがあります。

課題

- 提出方法: WebClassのレポート機能
- 締め切り: 11/13木 17:09 (次回講義の開始まで)
- 課題の内容

以下のテーマの中から1つを選び、そのテーマについて3〜4つのパラグラフで構成される文章を書いてください。

1. AI技術の可能性と課題
2. なぜプログラミング教育が重要なのか
3. クラウドコンピューティングはなぜ普及しているのか
4. 情報セキュリティ教育の必要性
5. その他 (自分で設定して良し)

- 提出条件
  - 1行目に テーマ名を書いてください（これはパラグラフには含めません）
  - 文章量の目安: パラグラフ毎に３文以上
  - 文体: 「です・ます調」または「だ・である調」に統一
  - 形式:
    - テキストファイル（メールに直接書き）
    - パラグラフの先頭は全角で１文字以上スペースを入れてください

課題のヒント

パラグラフ・ライティングになっていれば何でも良いですが、良くわからない場合は以下の構成を意識しましょう。

- 導入パラグラフ
  テーマに関する背景や問題提起、あなたの立場を述べましょう
- 本文パラグラフ (1～2つ)
  主張を、裏付けとなる理由・具体例・データなどを使って論理的に説明します。
  パラグラフごとに1つの主張を展開しましょう。
- 結論パラグラフ
  全体のまとめや、今後に向けた展望・提言などを述べます。

パラグラフ・ライティングとは

パラグラフ・ライティングとは、論理的な文章を書く際の文章作法です。

パラグラフを最小単位として、複数のパラグラフを繋げることで文章を構成します。

- パラグラフとは
  ある主題（トピック）について書かれたいくつかの文のまとまり

パラグラフ・ライティングによる文章例

データサイエンティストは、データをもとに意思決定を支援する専門職として、近年ますます注目を集めている。企業や行政などが保有する大量のデータを活用して、業務改善や新規サービスの開発に貢献する役割を担っている。ビッグデータやAIといった言葉が流行する中で、それらの技術を現実の課題に結びつける「橋渡し」の存在が求められており、データサイエンティストはまさにその中心に位置している。

パラグラフ

データサイエンティストは、技術力に加えてビジネスや現場への深い理解も求められている。たとえば、ある製造業の現場で不良品の発生原因を分析する際には、単に統計モデルを作るだけではなく、実際の作業プロセスや機械の特性も踏まえたうえで、現実的な改善策を提案する力が求められる。このように、数学的思考力に加えて、コミュニケーション力や課題解決力も不可欠であるため、総合的なスキルが問われる職種といえる。

パラグラフ

データサイエンティストを目指す学生は、幅広い学びと実践の場を意識して過ごすことが重要である。大学での専門知識の習得に加えて、現場の課題に触れるインターンやプロジェクト型の学習は、大きな経験となるだろう。自ら手を動かしてデータを扱い、その中から意味を見出す経験の積み重ねこそが、将来の実務に直結する力となる。

パラグラフ

One topic, one paragraphルール

パラグラフ・ライティングには、**ひとつのパラグラフではひとつのトピックについてのみ説明する（One topic, one paragraphルール）**という原則があります。例えば先の文章のトピックは以下の通り

データサイエンティストは、データをもとに意思決定を支援する専門職として、近年ますます注目を集めている。企業や行政などが保有する大量のデータを活用して、業務改善や新規サービスの開発に貢献する役割を担っている。ビッグデータやAIといった言葉が流行する中で、それらの技術を現実の課題に結びつける「橋渡し」の存在が求められており、データサイエンティストはまさにその中心に位置している。

データサイエンティスト

データサイエンティストは、技術力に加えてビジネスや現場への深い理解も求められている。たとえば、ある製造業の現場で不良品の発生原因を分析する際には、単に統計モデルを作るだけではなく、実際の作業プロセスや機械の特性も踏まえたうえで、現実的な改善策を提案する力が求められる。このように、数学的思考力に加えて、コミュニケーション力や課題解決力も不可欠であるため、総合的なスキルが問われる職種といえる。

データサイエンティストに求められるスキル

データサイエンティストを目指す学生は、幅広い学びと実践の場を意識して過ごすことが重要である。大学での専門知識の習得に加えて、現場の課題に触れるインターンやプロジェクト型の学習は、大きな経験となるだろう。自ら手を動かしてデータを扱い、その中から意味を見出す経験の積み重ねこそが、将来の実務に直結する力となる。

データサイエンティストを目指す学生

パラグラフの要素

パラグラフには、以下の２つの要素があります。

1. トピックセンテンス
   パラグラフの最初に書かれるパラグラフの中の最重要な文のこと
2. サポート
   トピックセンテンスの後に続く文のこと

トピックセンテンス

データサイエンティストは、データをもとに意思決定を支援する専門職として、近年ますます注目を集めている。企業や行政などが保有する大量のデータを活用して、業務改善や新規サービスの開発に貢献する役割を担っている。ビッグデータやAIといった言葉が流行する中で、それらの技術を現実の課題に結びつける「橋渡し」の存在が求められており、データサイエンティストはまさにその中心に位置している。

サポート

トピックセンテンス

トピックセンテンスは、パラグラフの最初に書かれる文のことであり、**そのパラグラフで筆者が主張したいことを表します。**以下の２つを含める必要があります。

- トピック: 主題
- コントローリングアイデア: トピックについての書き手の意見を表す。

例えば、

「データサイエンティストは、データをもとに意思決定を支援する専門職として、近年ますます注目を集めている。」

- トピック: データサイエンティスト
- コントロールセンテンス:
  データをもとに意思決定を支援する専門職として近年ますます注目を集めている。

トピックセンテンスに求められる性質

トピックセンテンスには、以下の２つの性質があることが望ましいです。

- 不要な情報を含んでいない
- 具体的すぎない
- 独立性がある（前の文に依存しない）

コントロールアイデアの多様性

同じトピックでも、コントロールアイデアを変えることでいろいろな主張を一つのパラグラフですることが可能です。

1. 「データサイエンティストは、企業の意思決定を支援するためにデータを分析し、価値ある知見を導き出す役割を担っている。」
   → 役割と目的にフォーカス

2. 「データサイエンティストは、統計や機械学習などの技術力に加えて、ビジネスの現場を理解する力が求められる職種である。」
   → 求められるスキルセットの広さを示す

3. 「データサイエンティストは、業界や職種を問わず、多くの分野でその専門性が活かされている汎用的な職種である。」
   → 活躍の場の広さを強調

4. 「データサイエンティストは、分析結果をわかりやすく伝える能力がなければ、どれほど優れたモデルを作っても評価されにくい。」
   → 伝える力＝説明責任とアウトプットの重要性

良くないトピックセンテンスの例１

1. コントローリングアイデアが存在しない
   「これからデータサイエンティストについて論じる」

2. トピックが存在しない
   「幅広いスキルを身につけることは、これからの社会で非常に重要である」

良くないトピックセンテンスの例２

3.不要な情報を含んでいる

「データサイエンティストは、統計学・機械学習・ビジネス理解に加え、個人的にはコーヒーが好きな人が多い印象がある。」

改善案

「データサイエンティストは、統計学・機械学習・ビジネス理解など幅広い分野の知識が求められる職種である。」

4. 具体的すぎる

「データサイエンティストは、Pythonでpandasを使ってCSVファイルを読み込んで前処理を行う。」

改善案

「データサイエンティストは、データ前処理や分析を行う上で、プログラミングスキルが不可欠である。」

良くないトピックセンテンスの例3

5. 前の文に依存する
「だから、現場の課題を理解できる人が必要だ。」

改善案
データサイエンティストには、現場の課題を理解し、実用的な分析につなげる力が求められている。

サポート

サポートとは、トピックセンテンスの後に続く文のことであり、様々な機能を果たしながらトピックセンテンスを支持します。

トピックセンテンスだけを読んでも細かいことを理解したり、納得したりすることはできない場合があります。

そこで、サポートはトピックセンテンスを支持することによって、**パラグラフをすべて読み終えた時に、トピックセンテンスを完全に理解させ納得させる役割があります。**

- トピックセンテンスを詳細に説明する。
- トピックセンテンスの例をあげる
- トピックセンテンスの理由・根拠を述べる。
- ・・・

サポートの例

　データサイエンティストは、データをもとに意思決定を支援する専門職として、近年ますます注目を集めている。企業や行政などが保有する大量のデータを活用して、業務改善や新規サービスの開発に貢献する役割を担っている。ビッグデータやAIといった言葉が流行する中で、それらの技術を現実の課題に結びつける「橋渡し」の存在が求められており、データサイエンティストはまさにその中心に位置している。

　データサイエンティストは、技術力に加えてビジネスや現場への深い理解も求められている。たとえば、ある製造業の現場で不良品の発生原因を分析する際には、単に統計モデルを作るだけではなく、実際の作業プロセスや機械の特性も踏まえたうえで、現実的な改善策を提案する力が求められる。このように、数学的思考力に加えて、コミュニケーション力や課題解決力も不可欠であるため、総合的なスキルが問われる職種といえる。

詳細に説明している

（やや抽象的だが）注目を集めている理由を説明している

例をあげている

詳細に説明している

良くないサポートの例1

1. トピックセンテンスに含まれている内容をすべて支持しきれていない。

　データサイエンティストは、技術力に加えてビジネスや現場への深い理解も求められている。たとえば、ある製造業の現場で不良品の発生原因を分析する際には、単に統計モデルを作るだけではなく、実際の作業プロセスや機械の特性も踏まえたうえで、現実的な改善策を提案する力が求められる。

改善策
以下の文を追加
「このように、数学的思考力に加えて、コミュニケーション力や課題解決力も不可欠であるため、総合的なスキルが問われる職種といえる。」

良くないサポートの例2

2. トピックセンテンスに含まれていない内容を述べてしまっている。

　データサイエンティストは、データをもとに意思決定を支援する専門職として、近年ますます注目を集めている。大学では、PythonやRなどのプログラミング言語を学ぶ機会が増えてきている。最近では、ノーコードツールも発展しており、専門的な知識がなくてもデータ分析ができるようになった。

↑ トピックセンテンスと関係ない文章が書かれている。

改善策

本資料の前スライドにあるパラグラフの例文を参照のこと

【参考】コンクルーディングセンテンス

パラグラフ・ライティングには、トピックセンテンスとサポート以外にも、コンクルーディングセンテンスというものも存在します。

- コンクルーディングセンテンス
  パラグラフの最後に書かれる、パラグラフを要約する文のこと。**必ずしも必要ではない**

　データサイエンティストは、データをもとに意思決定を支援する専門職として、近年ますます注目を集めている。企業や行政などが保有する大量のデータを活用して、業務改善や新規サービスの開発に貢献する役割を担っている。そのためには、単に分析を行うだけでなく、関係者と連携しながら課題を定義し、適切な手法を選定する力も求められる。ビッグデータやAIといった言葉が流行する中で、それらの技術を現実の課題に結びつける「橋渡し」の存在が求められており、データサイエンティストはまさにその中心に位置している。**このように、データサイエンティストは、データと現場・経営との間をつなぐ重要な役割を果たす存在として、現代社会において不可欠な職種となりつつある**

コンクルーディングセンテンス

【注意】コンクルーディングセンテンスの注意点

コンクルーディングセンテンスを書いた方が良い場合は以下の２つの場合です。

- １パラグラフが長くなっている
- １パラグラフ内の説明が複雑になっている

しかし、そもそもとしてこのような場合は、パラグラフを分けた方が良い等の構成に問題がある場合も多いです。

パラグラフ・ライティングに慣れないうちは、極力書かない方が良いと川口は思います。実際川口も、ほとんど書くことはありません。

なぜパラグラフ・ライティングに慣れるべきか？

パラグラフ・ライティングができる人は、あらゆるドキュメントを論理的に書けるためです。

例えば、ストーリー作りの方法論で紹介した、**ストーリーの型とピラミッド構造を自然に考えられるようになります。**

ストーリーづくりの方法論

ストーリーづくりの以下の方法論を紹介していきます。

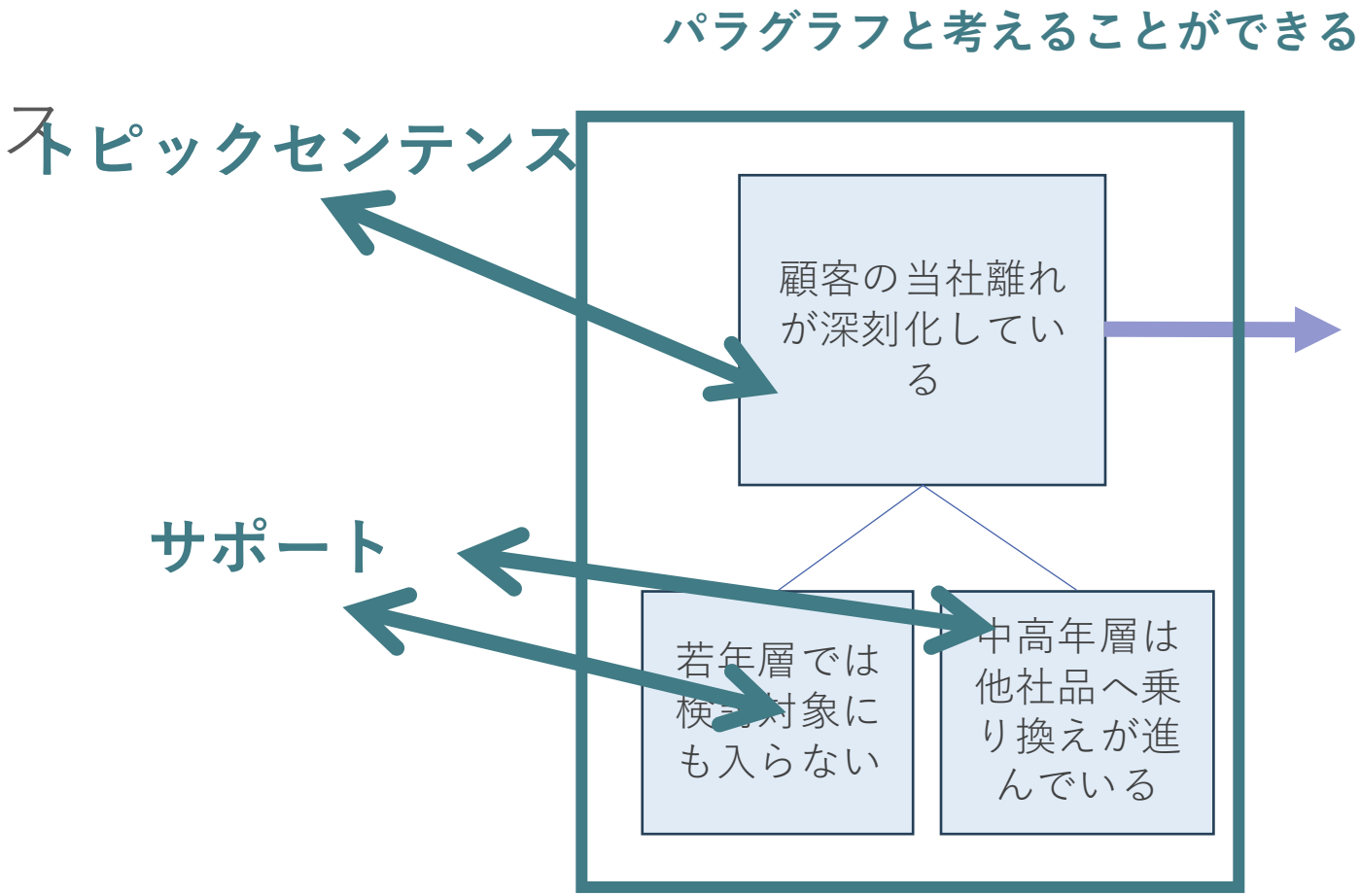
- ストーリーの型
  - 状況・解釈・結論ストーリー
  - 結論・理由ストーリー
- ピラミッド構造
- HTD (How to do)拡張

36

ストーリーとパラグラフの対応関係

以下のように、ストーリーのピラミッドとパラグラフは対応関係にあります。

- メインメッセージ
  →トピックセンテンス
- サブメッセージ
  → サポート



パラグラフ・ライティングの鍛え方

何度も文章を書くしか鍛える方法はありません。

とにかく論文・レポートを書くときは、**パラグラフの１文目をトピックセンテンスにすることを意識するだけでもかなり違ってきます。**

社会人になると文章を添削される機会は減るので（運よく教えてくれる人もいますが）、今のうちに卒論や修論を書くときに意識してみましょう。

また、研究論文を書いて積極的に学会発表にも行きましょう

参考文献

- **ドキュメント・コミュニケーションの全体観 上巻 原則と手順**
  中川邦夫 (著), コンテンツ・ファクトリー (編集), 中川学 (イラスト)

- **理系のパラグラフライティング～レポートから英語論文まで論理的な文章作成の必須技術**
  高橋 良子 (著), 野田 直紀 (著), E. H. Jego (著), 日台 智明 (著)

Copyright © 2025 Hidetoshi Kawaguchi